

Охрана труда в строительстве

Практика 1:

Инженерные решения по безопасности труда при разработке проектной документации

Безопасность строительных работ базируется на качественной разработке вопросов охраны труда на стадии проектирования. В первую очередь это относится к ПОС, разработке СГП, а также при подготовке ППР и технологической карты.

До начала возведения объекта в соответствии с ПОС должны быть выполнены подготовительные общеплощадочные работы, в том числе:

1. Ограждение территории стройплощадки для недопуска посторонних и для сохранения материальных ценностей.
2. Расчистка территории, снос строений, планировка территории, перекладка коммуникаций, разработка грунта.
3. Прокладка сетей временного электроснабжения, водоснабжения.
4. Устройство временных внутриплощадочных дорог и подъездов.
5. Размещение санитарно-бытовых и административных зданий на территории строительной площадки.
6. Устройство подкрановых путей, площадок для складирования материалов и конструкций.

Проектные решения должны содержать организационно-технические мероприятия по выполнению требований нормативных документов. Важно обеспечить, чтобы инженерные решения не выделялись в отдельные разделы и не рассматривались отдельно от вопросов технологий и управления, они должны быть составной и неделимой частью всего комплекса вопросов, разрабатываемых в ПОСе, представлять единое целое с решениями по организации и технологии строительства. Состав и содержание основных проектных решений в ПОС и ППР определяется «Правилами по охране труда при строительстве, ремонте и реконструкции», а также «Правилами по охране труда при работе на высоте» и «Правилами по охране труда при погрузо-разгрузочных работах». Все три документа утверждены Минтрудом РФ и являются обязательными для применения. Кроме того, существует огромное число нормативных документов в статусе свода правил, которые имеют рекомендательный характер. Такое изменение произошло с принятием закона о техническом регулировании, после чего их положения носят необязательный, а добровольный характер. Например, свод правил СП-2-136-2002 «Решения по охране труда в ПОС и ППР».

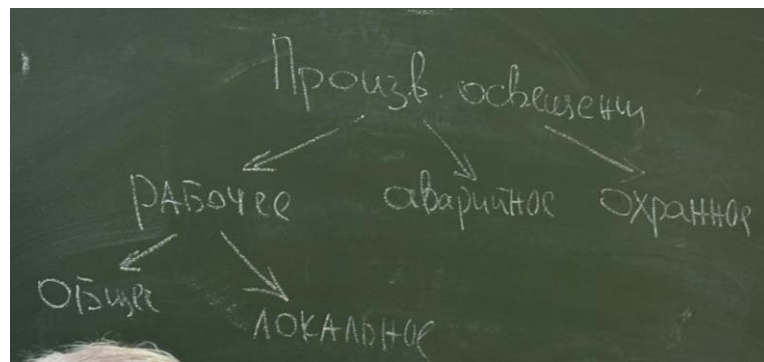
Производственное освещение рабочих мест

Производственное освещение — система устройств и мер, обеспечивающих благоприятную работу зрения человека.

Недостаточное освещение вызывает головные боли, нервное перенапряжение, заболевание глаз, что отрицательно влияет на работоспособность и качество труда. Кроме того, это может стать прямой причиной несчастного случая.

Для качественной и безопасной зрительной работы необходимо выполнение основных требований к производственному освещению:

1. Достаточная величина освещения.
В зависимости от вида работ устанавливаются нормативные показатели освещенности рабочих мест. Для тонких работ требуется повышенная освещенность, для грубых — минимальная. Для строительных процессов минимальные рекомендуемые величины освещенности указаны в ГОСТ 12.1.046-2014.
2. Отсутствие в пространстве резких теней и контрастов.
Перевод взгляда с резко освещенной на слабо или неосвещенную поверхность вынуждает глаз переадаптироваться, что вызывает частичную потерю зрения, негативно действует на утомление, снижает производительность. Рекомендуется обеспечивать равномерное распределение яркости на рабочей поверхности. Также негативно влияют на работоспособность органов зрения резкие тени, они искажают размеры и формы предметов. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут создать условия для производственного травматизма.
3. Отсутствие слепящего действия.
Блескость вызывает нарушение зрительных функций либо от ослепления источниками света (прямая блескость), либо от ослепления светящейся поверхностью с повышенной яркостью (отраженная блескость).



Производственное освещение включает в себя рабочее освещение (аварийное или эвакуационное) и охранное. В свою очередь, рабочее освещение разделяется на общее равномерное, которое покрывает всю площадь стройплощадки с небольшой величиной освещенности (10 люкс). Локализованное освещение устраивается в дополнение к общему, охватывает площадь активной работы и обеспечивает освещенность не ниже рекомендуемой сводом правил.

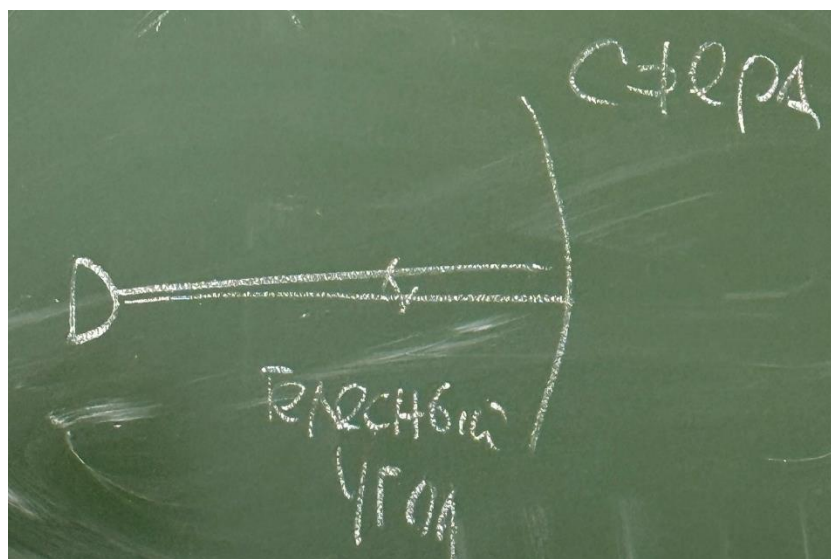
Практика 3:

Аварийное освещение предусматривается при отключении рабочего освещения, используется для проведения технологических операций, чувствительных к перебоям электроэнергии.

Светильники аварийного освещения присоединяются к независимо от рабочего источника питания (освещенность -0,5-5лк (люкс)).

Охранное освещение предназначено для освещения опасных участков, а также для освещения ограждения строительной площадки.

Светильники дальнего действия:



Большинство строительных площадок оборудуются прожекторным освещением. Прожектора являются приборами дальнего действия, они распределяют свет внутри малых телесных углов.

Порядок расчёта прожекторного освещения:

1. Выбирается тип прожектора, а также источник света, устанавливается его характеристика, мощность выбранной лампы;
2. Рассчитать кол-во прожекторов:

$$N = \frac{m \cdot E_n \cdot K \cdot S}{P_{\text{л}}}$$

m - коэф., учитывающий (<1);

E_n - нормативная величина освещённости стройплощадки (устанавливается ГОСТом 14 года, в зависимости от вида работ);

K - коэффициент запаса (1,5-1,7);

S - площадь подлежащая освещению (м^2);

3. Разрабатывается схема расстановки прожекторных мачт (от этого зависит кадастра освещения).

Прожектор не следует располагать в зоне работы крана, при этом стремятся максимально приблизить их к рабочим местам.

Над схемой размещения мачт зависит симметричность и многосторонность размещения, отсутствие контрастных теней.



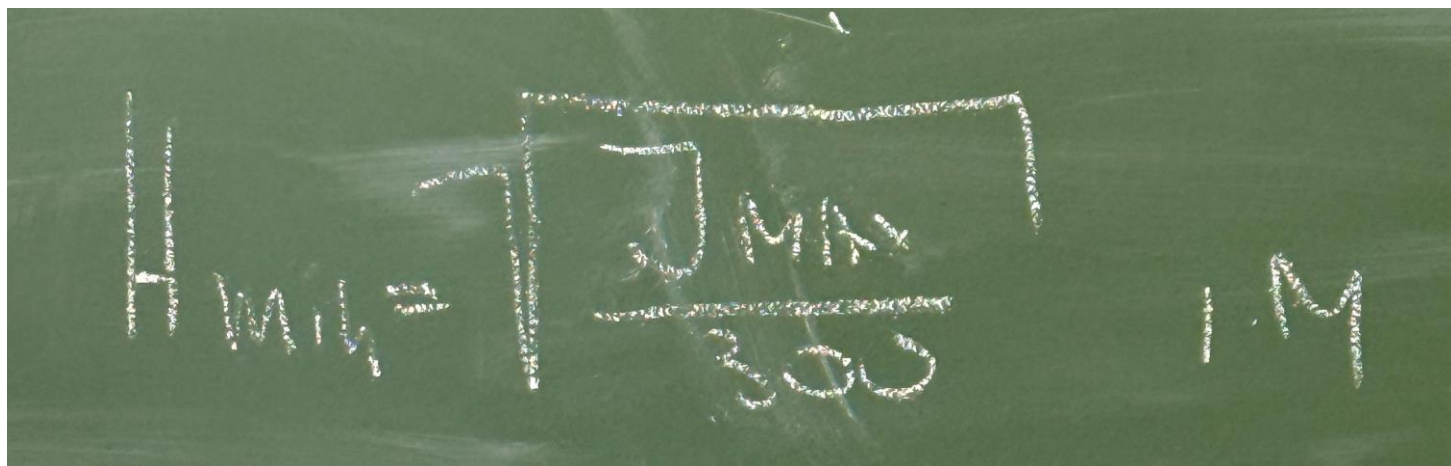
Расстояние между мачтами — 50–60 метров. На мачте может размещаться 3–10 прожекторов.

4. Важной проблемой является обеспечить равномерное освещение по всей площади. Достигается это расчётом углов:



Рассчитываются углы между прожекторами и углы прожекторов со смещаемой поверхностью.

5. Защита от ослепления достигается расчётом минимальной высоты установки прожектора:



$J_{\max}$ — максимальная сила света (кд — Канделла)

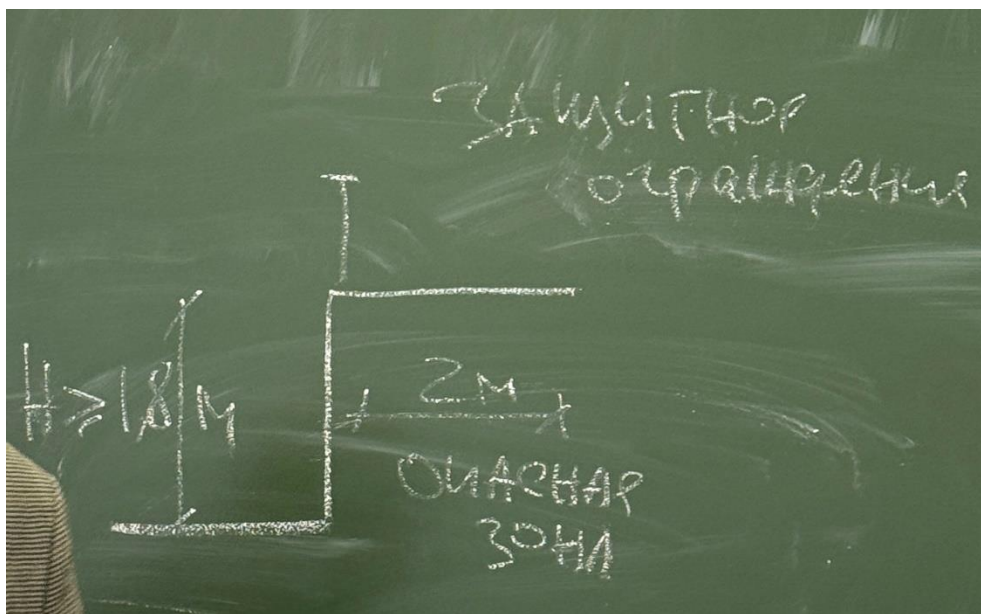
Опасные зоны строительной площадки

Важнейшей проблемой охраны труда при разработке проектной документации является выявление опасных для персонала зон, установление их границ и обеспечение безопасного режима работы внутри этих зон.

Различают участки, в пределах которых действуют постоянно опасные производственные факторы, и зоны, где могут потенциально действовать опасные факторы.

В соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве, ремонте и реконструкции» Минируда 2020 года в декабре к зонам постоянно действующих опасных факторов относятся:

1. Полоса до 2 метров (от перепада по высоте 1.80 и более) в условиях отсутствия защитного ограждения либо при высоте защитного ограждения менее 1.010;

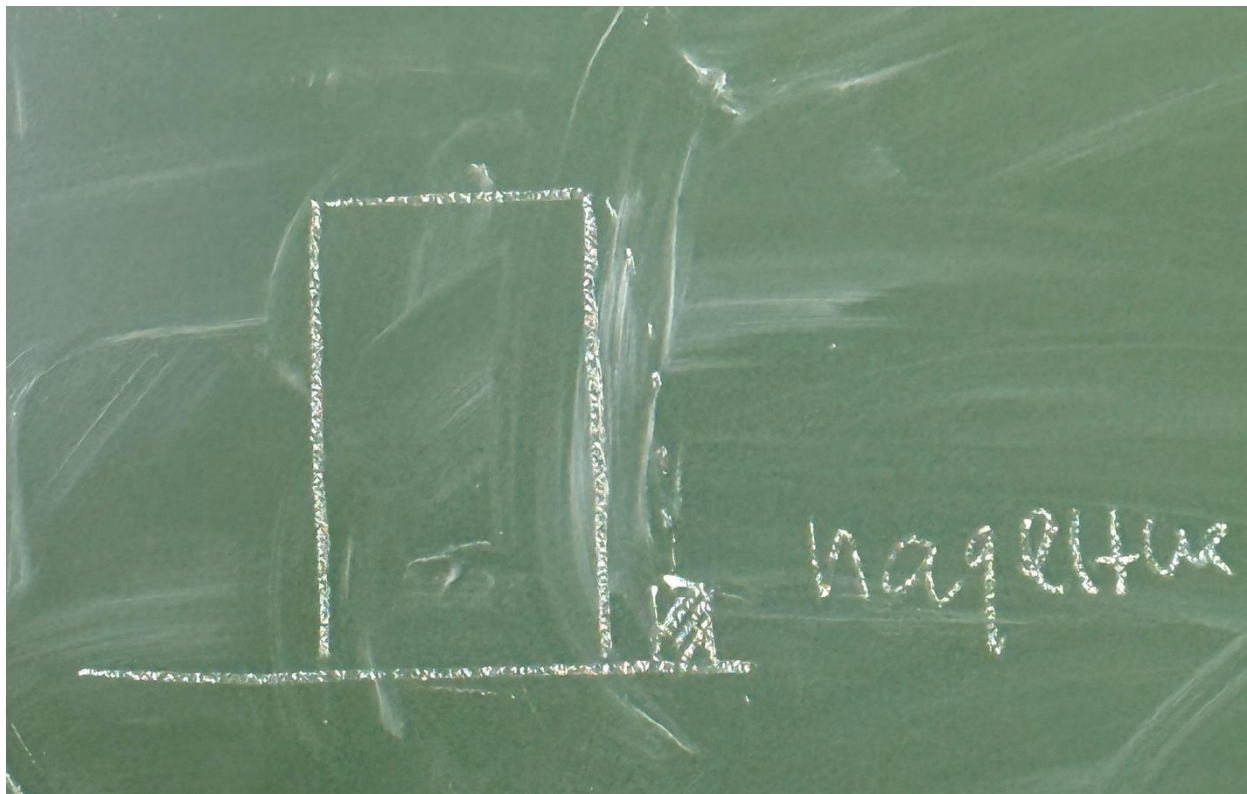


Защитное ограждение считается полноценным, если оно выдерживает нагрузку 40 кг на погонный метр, приложенных к поручню, а также имеет высоту 1.10 м и более. При остальных параметрах ограждение не признаётся защитным, а является ограждением сигнальным.

2. В местах вблизи от неизолирующих токоведущих частей электропроводов. Граница опасной зоны в местах прохождения временных сетей определяется пространством, в пределах которого возможно случайное касание токоведущих частей, например, длинномерными конструкциями.

Опасная зона в этом случае определяется максимальной длиной детали + 1 метр. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены полноценные защитные ограждения.

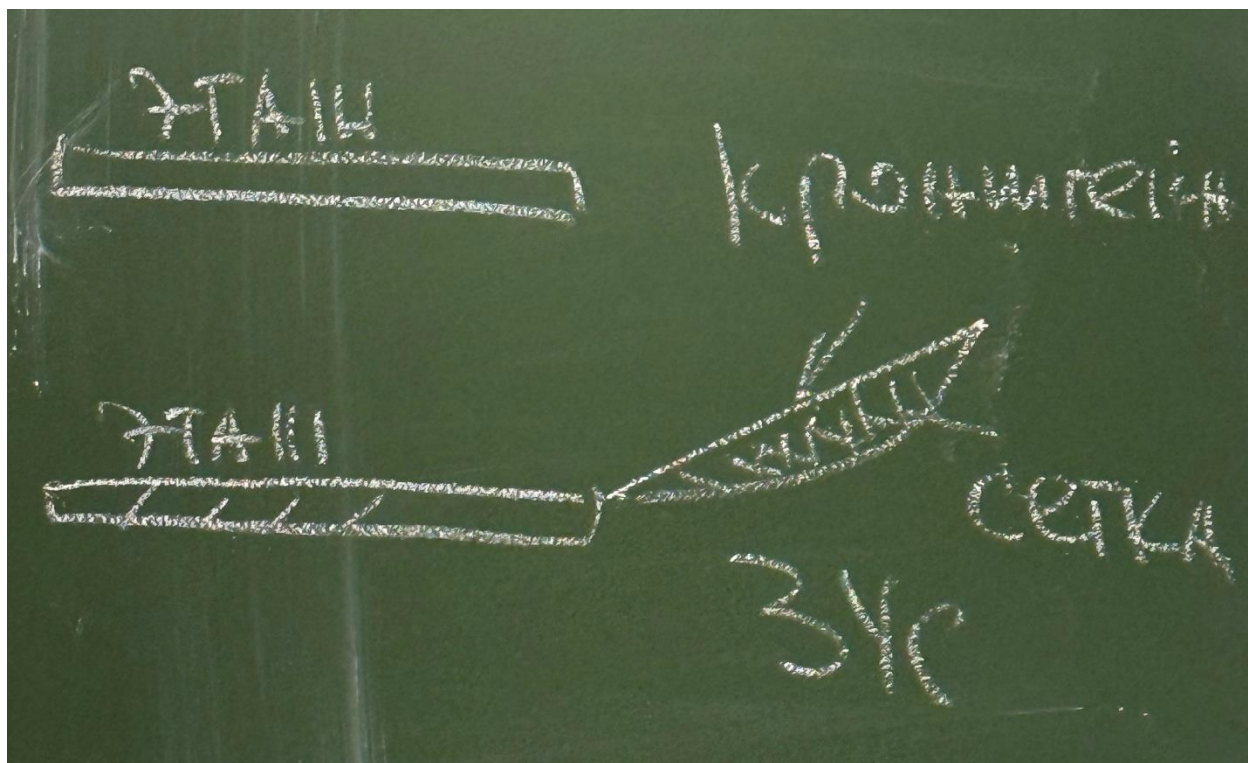
К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся:



- ✓ Участки территории вокруг строящегося здания. Граница монтажной зоны, где возможно падение предмета, определяется наружными контурами строящегося объекта + величина ожидаемого отлёта падающего предмета по таблице «Граница опасных зон»:

Высота падения м	Миним. величины отлёта, м	
	от здания	от края
до 10м	5м	4м
20м	5м	5м
70м	7м	10м
120м	10м	15м

Для защиты персонала от потенциально опасных факторов по периметру наружных стен навешиваются защитно-улавливающие сетки (их строят начиная с 3 этажа и дальше через два этажа).



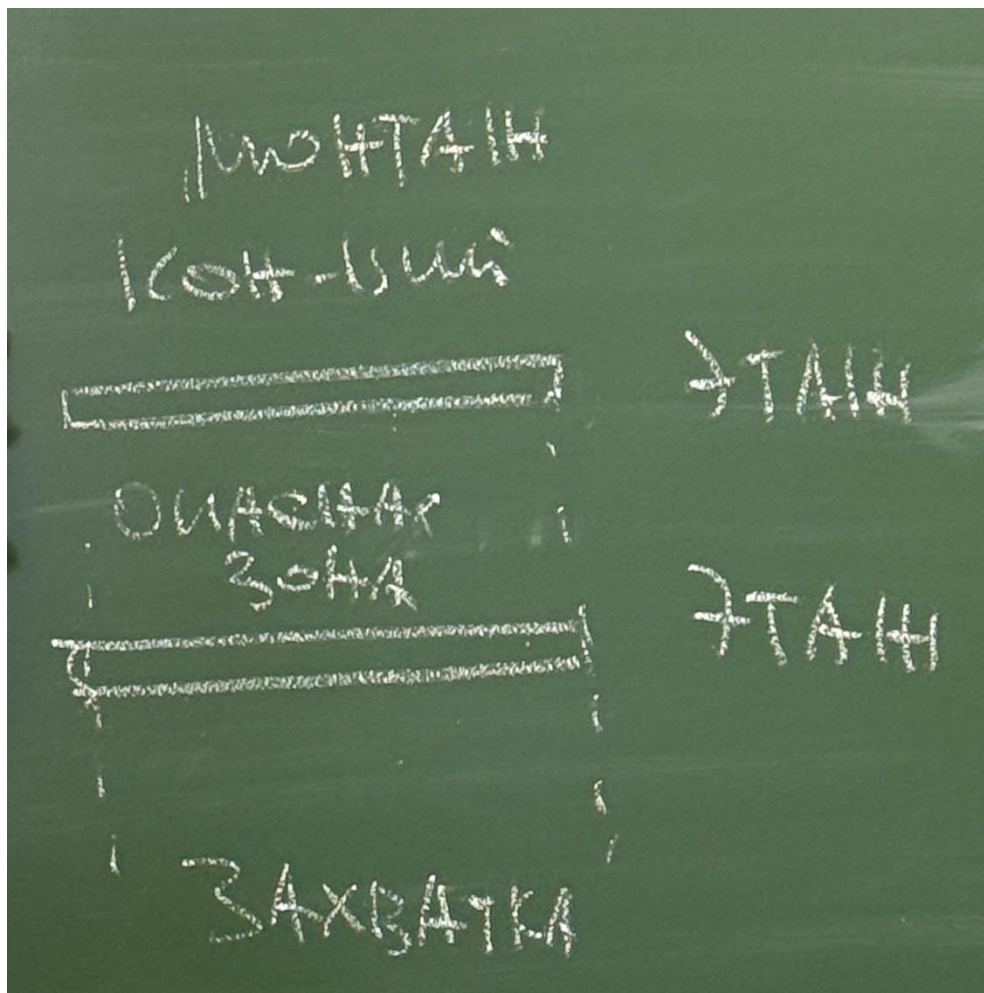
Также вход здания защищается специальным козырьком.



- ✓ Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Граница потенциальной опасной зоны с учётом минимального отлёта груза при его падении по таблице ранее!

Этажи здания и сооружения на одной захватке, на которой производится монтаж или демонтаж конструкций.



Расстояние от движущихся или вращающихся частей механизмов или их рабочих органов (например, опасная зона от рабочего органа экскаватора — 5 м).

На границах зон потенциально опасных факторов должны устанавливаться сигнальные ограждения и знаки безопасности. Опасная зона от грузоподъемных машин и механизмов указывается в ППР, генплане и в ПОС. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.

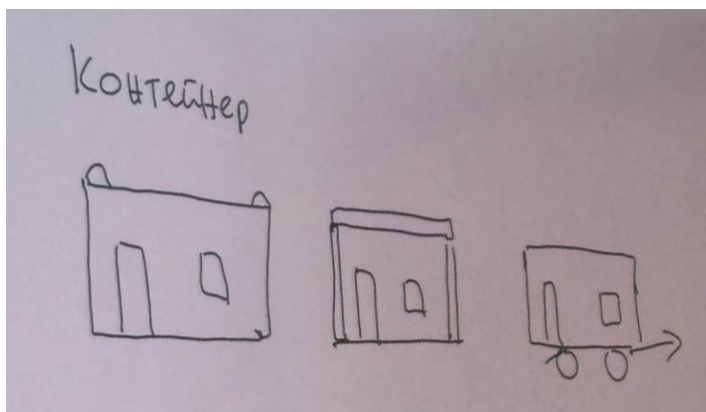
Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке

Санитарно-бытовое обслуживание является главной задачей охраны труда при разработке ПОС. Санитарно-бытовое обслуживание (СБО) должно осуществляться с учетом особых условий строительства: работа в естественных климатических условиях, тяжесть и напряженность труда, отсутствие фиксированного рабочего места и прочее. Отсутствие качественного СБО вызывает рост заболеваний, повышает трудовые потери, увеличивает текучесть кадров, снижает мотивацию работников.

По расчетам, суммарные потери от этих причин в 4 раза превышают стоимость создания нормальных санитарно-бытовых условий. Санитарно-бытовое обслуживание должно быть не только качественным, чтобы компенсировать хотя бы частично тяжелые условия производства, но и быть мобильным, то есть обладать способностью к быстрому перемещению.

СБО создается на стройплощадке в виде:

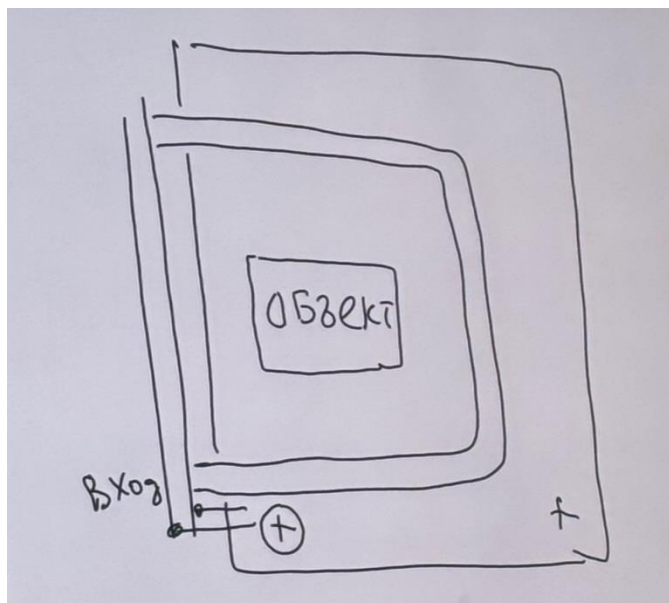
1. Инвентарные здания контейнерного или сборно-разборного типа, перевозимого автотранспортом либо на собственной тележке.



2. Использование существующих бытовых помещений. При работе на территории промышленных предприятий рационально использовать их стационарные бытовые помещения для собственных нужд.
3. Здания на стройплощадке, подлежащие сносу. При застройке старого жилого района рекомендуется в одном из предполагаемых к сносу зданий оборудовать бытовые помещения должного качества. Исходя из экономической целесообразности, возможна комбинация разных видов. Методические документы по организации СБО рекомендуют максимально использовать возможности постоянных санитарно-бытовых помещений.

Бытовые помещения следует максимально приближать к рабочим местам, но при этом они не должны располагаться вблизи разработок грунта, зоны работы крана, железнодорожных путей, не ближе 50 м от источников пыли, шума и других вредностей. Туалеты — не далее 100 м от рабочих мест, помещения для обогрева — 150 м.

Местоположение группы зданий выбирается с учетом нахождения входа/въезда на строительную площадку и с учетом нахождения постоянных инженерных коммуникаций.



Нормативы площадей временных зданий задают минимальную вместимость для бригады из 10 человек, например, гардероб (9 кв. м); душевая (9,4 кв. м); помещение для отдыха и обогрева (10 кв. м). В состав бытовых городков входят здания обязательного назначения (гардеробные, душевые, помещения для отдыха и обогрева, административное здание (прорабская, диспетчерская)), и эти помещения присутствуют при любой численности персонала. Наличие зданий с другими функциями зависит от численности персонала, например, организация питания.

Для бригады — помещение по приёму пищи, для целой строительной организации — полноценная столовая. Перечень сан.-быт. помещений может дополняться и расширяться решением работодателя. Инструктивные документы носят рекомендательный характер. При эксплуатации бытового городка серьёзное внимание уделяется пожарной безопасности. Сами бытовки обладают невысокой огнестойкостью, они выполнены на стальном каркасе с использованием трудногорючей теплоизоляции. К тому же наличие временных электрических сетей повышает вероятность возгорания временных зданий.

Для минимизации рисков бытовой городок разделяется на противопожарные отсеки (противопожарными экранами — фундаментными блоками 40 см) для локализации огня. Сами бытовки оснащаются огнетушителем (при входе на высоте 1,20 м) и датчиками пожарной сигнализации, реагирующими на дым и на повышение температуры.

Определение потребности в санитарно-бытовых помещениях.

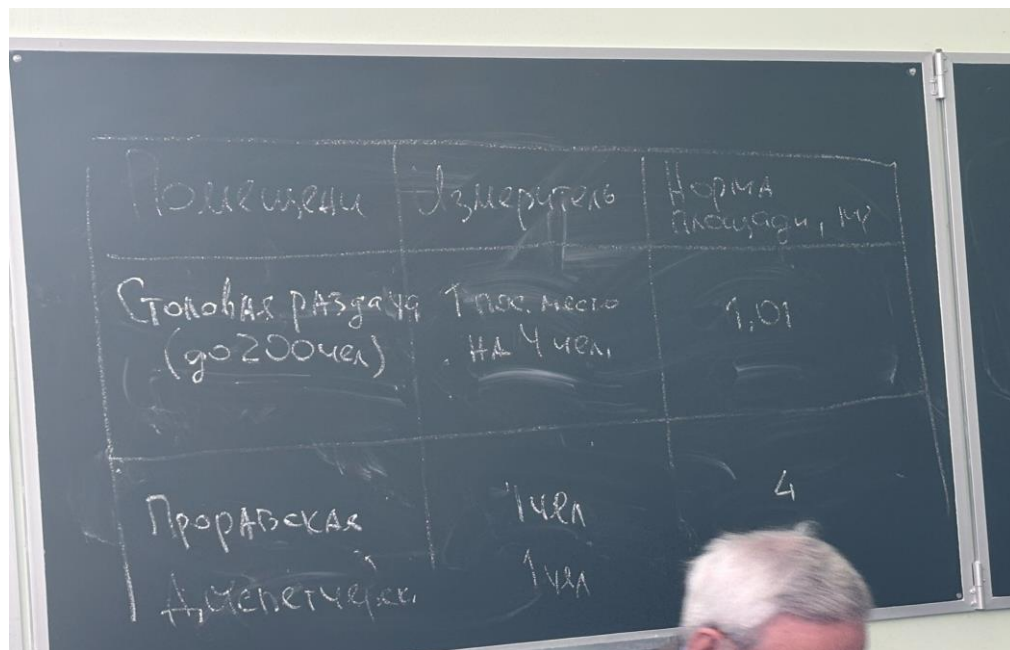
На начальном этапе разработки ПОС отсутствуют точные данные по потребностям в рабочей силе, поэтому её приходится определять приблизительно. При окончании процесса разработки ПОС численность рабочих корректируется.

При расчёте потребностей в площадях сан.-быт. помещений учитывается:

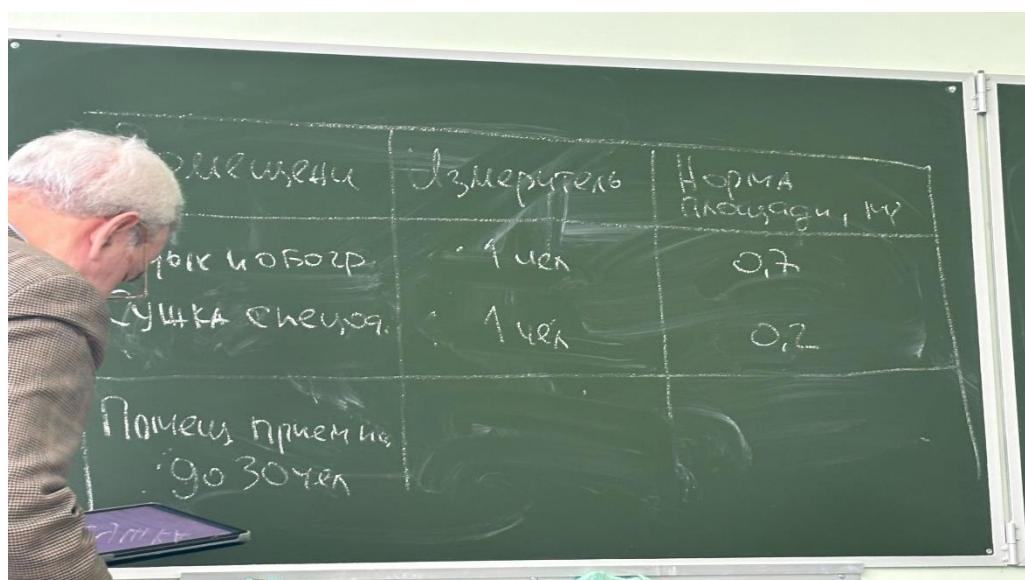
1. Численность работающих на строительстве объекта с выделением отдельных категорий работников. Количество рабочих, инженерно-технических работников, служащих и охраны в зависимости от видов строительства. Нормативные коэффициенты категорий работников:

Вид Строительства	Рабочие K_p	ИТР $K_{и}$	Служащие K_c	Охрана K_o
Промышленное	0,841	0,113	0,034	0,012
Техническое	0,846	0,117	0,029	0,008
Жилищное	0,85	0,08	0,05	0,02

2. Количество мужчин и женщин на объекте. Их соотношение приблизительно принимается 70% мужчин, 30% женщин;
3. Численность рабочих в наиболее многочисленную смену с разделением на количество мужчин и женщин. Нормативный коэффициент состава наибольшей смены принимают равным 0,7–0,88. Условно принимают число женщин — 30%, а мужчин — 70%. Нормативы потребности в площадях санитарно-бытовых и административных помещений. Нормативы потребностей установлены «Руководством по учёту техники безопасности» и производственной санитарии, свод работ, актуализированных в мае 2012 года. Нормативы устанавливаются как минимальные требования к их площадям, носят производственный характер.



Помещение	Измеритель	Норма площади, кв
Столовая разд. (до 200 чел)	1 пос. место на 4 чел.	1,01
Прорабская	1 чел	4
Д. чертёж. к.	1 чел	



Помещение	Измеритель	Норма площади, кв
Склад и обогр.	1 чел	0,7
Шулка чертёж.	1 чел	0,2
Помещ. приёмка до 30 чел		

Нормативы потребности определяют список необходимых административно-бытовых зданий на стройплощадке. Используя численность трудового коллектива, по таблице рассмотрим возможные варианты наборов зданий и помещений.

Мобильные здания для строительной площадки.

Здание	Площадь застройки	Полезная площадь
Складово-рабочий на 16 пос. мест	$6 \times 6 = 36 \text{ м}^2$	
Здание отг. обзора	$6 \times 3 = 18 \text{ м}^2$	15,5 м ²
Кантора на 2 раб. места	$6 \times 3 = 18 \text{ м}^2$	15,5 м ²

Спроектируем административно-бытовое обеспечение строительной площадки при строительстве промышленно-гражданского объекта, число работающих — 125 человек.

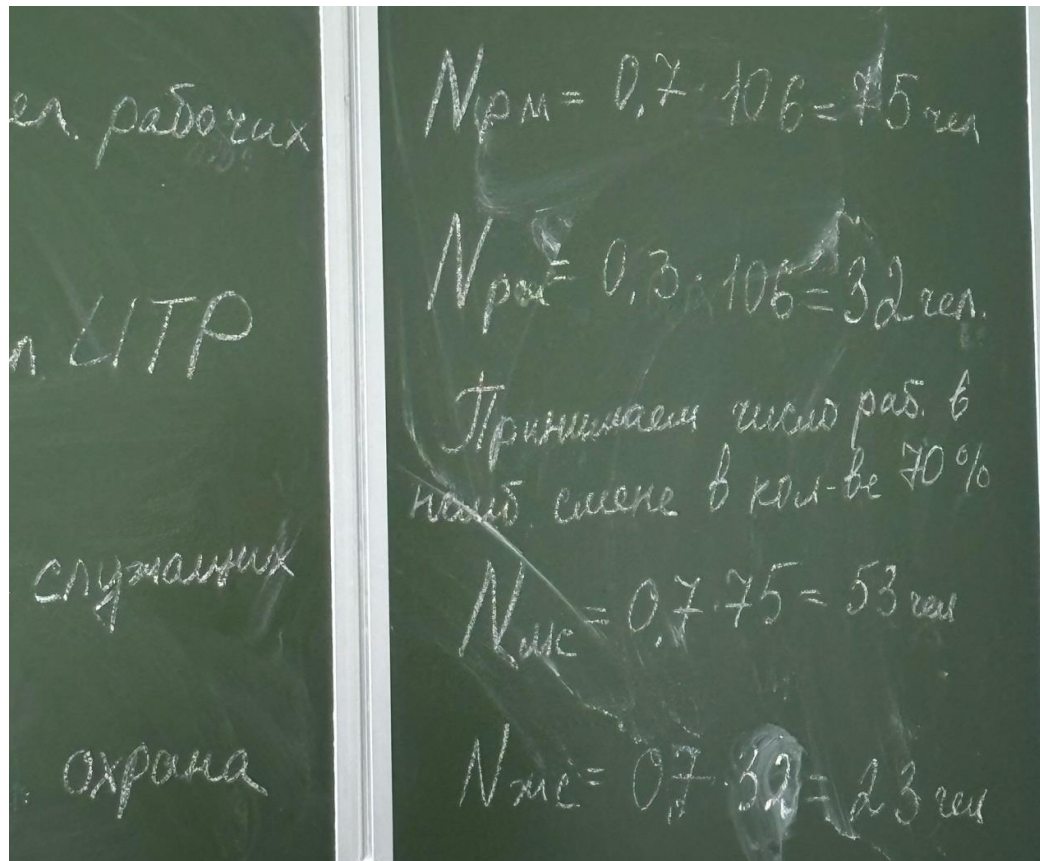
1. Определим число рабочих по категориям.

$$\begin{aligned}
 N_p &= K_p \times 125 = 0,85 \times 125 = 106 \text{ чел. рабочих} \\
 N_{\text{итр}} &= K_{\text{итр}} \times 125 = 0,08 \times 125 = 10 \text{ чел. ИТР} \\
 N_{\text{сл}} &= K_{\text{сл}} \times 125 = 0,05 \times 125 = 6 \text{ чел. служащих} \\
 N_o &= K_o \times 125 = 0,02 \times 125 = 3 \text{ чел. охрана}
 \end{aligned}$$

2. Определяем ожидаемое количество мужчин и женщин.

$$\begin{aligned}
 N_{pm} &= 0,7 \cdot 106 = 74 \text{ чел.} \\
 N_{pf} &= 0,3 \cdot 106 = 32 \text{ чел.}
 \end{aligned}$$

3. Принимаем число рабочих в наибольшей смене в количестве 70%. Таким образом, число мужчин в наибольшей смене:



С учетом ИТР, служащих и охраны принимаем мужчин в наибольшей смене 60 человек.

Расчёт потребности в административно-бытовых зданиях:

Здания	Площадь на 1 чел	Общая площадь, м ²	
		Мужчины	Женщины
Гардеробные	0,82	$0,82 \cdot 75 = 61,5$	$0,82 \cdot 32 = 26$
Душ.вые, 1 сетка	0,2	$0,2 \cdot 53 = 10,6$	$0,2 \cdot 23 = 4,6$
Пом. для от. и одоц	0,7	$0,7(53 + 23) = 47,6$	
Туалеты	Ж - 1 на 12 чел М - 1 на 18 чел	3 каб	2 каб
Сунки-спелел	0,2	$0,2(53 + 23) = 13,6$	

Здания	Площадь на 1 чел	Общая площадь, м ²	
		Мужчины	Женщины
Прорабская	4,0	$4 \cdot 10 = 40$	
Диспетчерская	4,0	$4 \cdot 6 = 24$	
Пом. для от. ч. об. об.	0,7	$0,7(53+23) = 47,6$	
Туалеты	Ж - 1 на 12 чел М - 1 на 18 чел	3 каб	2 каб
Сушилка спец. од.	0,2	$0,2 \times 106 = 21,2$	

Учитывая самую большую смену – 76 человек:

$$76+19=95 \text{ человек}$$

$$95/4=24 \text{ посадочных мест}$$

Поэтому выбираем столово-раздаточную на 26 посадочных мест; площадь застройки 108 м², а полезная площадь – 105 м².

Расчёт потребности в административно-бытовых зданиях

Здания	Потребность, м ²	Полезная площадь моб. здания	Кол-во мобильных зданий
Столовая раз.	35 пос. м	105	1
Прорабск.	40	15,5	3
Диспетч.	24	15,5	2
Душ. см. м.	1 кабин./5 чел	15,5	3
Туалеты	2 + 3 каб.	" — "	5 каб.
Пом. для от. ч. об. об.	47,6	15,5	3
Сушилка спец. од.	21,2	15,5	2

По расчёту потребность мобильных зданий следующая: с полезной площадью 105 м²; мобильных зданий – 8 штук; административных – 5 штук.

Расследование несчастных случаев в строительстве

Расследование несчастных случаев решает две главные задачи:

1). Выявить причину инцидента, предложить мероприятия по их устранению, установить вину должностных лиц и самого пострадавшего, оформить соответствующие документы для выплаты компенсации в соответствии с законом об обязательном страховании несчастных случаев.

Какие инциденты подлежат расследованию:

- ✓ только те, что произошли при исполнении работником трудовых обязанностей по заданию работодателя или в интересах работодателя. Другие действия работника не признаются инцидентом на производстве и не подлежат расследованию. Положение о расследовании перечисляет многочисленные события от производственной травмы до укусов животных и насекомых, которые следует признать как несчастный случай.

Кроме того, событие будет признаваться несчастным случаем, если оно произошло:

1. В течение рабочего времени и на территории работодателя или на другой территории при выполнении им трудового задания. Время установленных перерывов: обеденного или для отдыха и обогрева, также учитывается, как и рабочее.
2. При следовании на работу (с работы) на транспорте работодателя или на личном транспорте в служебных целях.
3. При следовании в командировку на общественном или служебном транспорте.
4. Также учитываются повреждения, если они получены при участии в ликвидации последствий аварий, катастроф и иных ЧС.

Если повреждения не соответствуют вышеперечисленным признакам по месту, времени, степени тяжести и трудовым обязанностям, то инцидент считается не связанным с производством и не подлежит расследованию.

Порядок расследования

В практике деятельности систем безопасности сформировалась очередность действий при возникновении любого инцидента.

Первоочередными признаются действия по защите человека, далее — работы по защите окружающей среды, затем — защита техносферы (спасение оборудования, материалов и других материальных ценностей).

В соответствии с общими принципами защиты администрация обязана:

1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в медицинское учреждение.
2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации, например, отключить электроэнергию, подачу газа, приступить к тушению пожара и прочее.
3. Сохранить до начала расследования ту обстановку, какой она была на момент инцидента, а при невозможности — зафиксировать ее схемами, фото- и видеосъемкой и прочее.

4. Немедленно информировать о несчастном случае соответствующие организации, которые перечислены в Трудовом кодексе (инспекция труда, территориальный орган профсоюза, местное отделение фонда социального страхования и другие).

Извещение подается письменное, форма подтверждена Министерством труда.

При тяжёлом повреждении информируются также родственники пострадавшего. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно формирует комиссию, её состав зависит от тяжести несчастного случая.

При инциденте без серьёзных последствий в комиссию включают только представителей данной организации, при серьёзных повреждениях в состав комиссии входят представители инспекции труда, профсоюза, страховщика, вышестоящей организации и другие.

В состав комиссии не должно входить должностное лицо, на которое возложена ответственность за производственную безопасность на участке, где произошёл несчастный случай. Сам пострадавший или его доверенное лицо имеет право на личное участие в работе комиссии. На расследование в случае с лёгким исходом отводится три дня, при тяжёлом инциденте — до 15 рабочих дней.

Расходы по деятельности комиссии финансируются работодателем. Прежде чем вынести официальное решение по итогам расследования, комиссия собирает материалы/информацию по содержанию инцидента, изучает имеющиеся документы, выявляет и опрашивает очевидцев. Материалы расследования несчастного случая включают:

1. Протокол осмотра места происшествия, планы, эскизы, фото- и видеоматериалы, это позволяет воссоздать первоначальную обстановку;
2. Документы, которые могут характеризовать состояние рабочего места, влияние и наличие опасных факторов; Это могут быть журнал регистрации замечаний, замеры производственной среды, акты аттестации рабочих мест, протоколы осмотров и другое.
3. Документы по прежней деятельности работника, проведению инструктажей, выписки из журнала регистрации инструкций, выписки из протоколов проверки знаний и другие.
4. Письменное объяснение пострадавшего, протоколы опросов очевидцев и должностных лиц;
5. Медицинское заключение о характере и степени тяжести, наличии у пострадавшего алкогольного или наркотического опьянения.
6. Также могут проводиться технические экспертизы, лабораторные испытания и исследования, запрашиваться иные документы.

На основании собранных материалов комиссия:

- ✓ устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;
- ✓ выявляет тех должностных лиц, которые допустили нарушения требований охраны труда;

- ✓ вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений и по предупреждению аналогичных случаев в будущем;
- ✓ устанавливает возможную грубую неосторожность работника, что могла содействовать возникновению несчастного случая, при обнаружении частичной вины комиссия устанавливает её степень в процентах, на эти проценты будет сокращена выплата за пострадавшего;